

Команди для RA-08T (режим «sniffer»)

RESET

Reset пристрою.

Приклад.

RESET
RESET: OK

Meshtastic sniffer

HW=1,FW=1.0

GET_UID

Запит унікального ID мікроконтролера.

Приклад.

GET_UID
GET_UID: 0x13224020A1A47C2

GET_VERSION

Запит версії ПЗ.

Приклад.

GET_VERSION
GET_VERSION: HW=1,FW=1.0

GET_DEVID

Запит ідентифікатора пристрою («Sender ID»).

Приклад.

GET_DEVID
GET_DEVID: 0x00000000

SET_DEVID

Встановлення ідентифікатора пристрою («Sender ID»).

Параметр: ідентифікатор (uint32_t).

Приклад.

SET_DEVID:0x12345678
SET_DEVID: 0x12345678

GET_CHIP

Запит моделі і версії мікросхеми трансивера (не реалізовано).

GET_CHIP
GET_CHIP: TODO

INIT_CONFIG

Скидання конфігурації пристрою (встановлення початкових параметрів).

Параметри: код мікросхеми трансивера, наявність ТСХО. Для Ra-08 – 1262 і 0 відповідно (ТСХО відсутній).

INIT_CONFIG:1262:0
INIT_CONFIG: OK

STORE_CONFIG

Запис конфігурації пристрою в енергонезалежну пам'ять.

STORE_CONFIG
STORE_CONFIG: OK

RADIO_INIT

Скидання конфігурації трансивера в початковий стан.

RADIO_INIT
RADIO_INIT: OK

GET_FREQ

Запит робочої частоти в кГц.

GET_FREQ

GET_FREQ: 433125

SET_FREQ

Встановлення робочої частоти в кГц.

SET_FREQ:380000

SET_FREQ: 380000

GET_POWER

GET_POWER

GET_POWER: 10 dBm

Запит потужності передавача.

SET_POWER

Встановлення потужності передавача.

SET_POWER:10

SET_POWER: 10 dBm

GET_XOTRIM

Запит параметра корекції опорної частоти. Діапазон значень параметра — від 0 до 94.

GET_XOTRIM

GET_XOTRIM: 34

SET_XOTRIM

Встановлення параметра корекції опорної частоти. Діапазон значень параметра — від 0 до 94. Параметр ділиться навпіл, результат ділення записується в регістр XTA_TRIM, залишок — в XTB_TRIM.

SET_XOTRIM:34

SET_XOTRIM: 34

GET_RSSI

Запит поточного рівня радіосигналу в каналі.

GET_RSSI

GET_RSSI: -109.0 dBm

GET_MODPARAMS

Запит параметрів модуляції.

GET_MODPARAMS:

BW=250

SF=11

CR: 4_8

LDROPT:OFF

SET_MODPARAMS

Встановлення параметрів модуляції. Перший параметр: смуга частот каналу (BW), другий — фактор розширення (SF), третій — фактор кодування (CR, від 0 до 4), четвертий — оптимізація низького бітрейту (LDROPT).

SET_MODPARAMS:250:11:4:0

SET_MODPARAMS:

BW=250

SF=11

CR: 4_8

LDROPT:OFF

GET_PACKETPARAMS

Запит параметрів формату пакета даних.

GET_PACKETPARAMS

GET_PACKETPARAMS:

SYNC=0x24B4,PRE_LEN=16

PAY_LEN=0

HEADER:EXPLICIT

CRC:ON

INVERTIQ:OFF

SET_PACKETPARAMS

Встановлення параметрів формату пакета даних. Перший параметр - синхрослово, може бути довільним, для Meshtastic – 0x24B4, для приватних мереж LoRa – 0x1424, для LoRaWAN – 0x3444; другий параметр — довжина преамбули, третій — максимальна довжина прийнятого пакета даних (0 — весь буфер), четвертий — формат заголовка, п'ятий — активація CRC, шостий — інверсія I/Q сигналів.

SET_PACKETPARAMS:0x24b4:16:0:0:1:0

SET_PACKETPARAMS:

SYNC=0x24B4,PRE_LEN=16

PAY_LEN=0

HEADER:EXPLICIT

CRC:ON

INVERTIQ:OFF

START_TX

Старт передачі послідовності пакетів даних. Перший параметр - кількість пакетів, другий — інтервал між пакетами в мс, третій — Destination ID.

START_TX:5:2000:0x1234

START_TX: 5,2000

TX: 1

TX: 2

TX: 3

TX: 4

TX: 5

TX: DONE

STOP_TX

Зупинка передачі послідовності пакетів даних.

STOP_TX

STOP_TX: OK

У випадку, коли послідовність пакетів не передається (закінчилася чи не викликала):

STOP_TX

STOP_TX: ERROR

TX_STREAM

Режим безперервної передачі. Параметр: 0 — вимкнено, 1 — носійна частота (CW), 2 — неперервна передача преамбули.

TX_STREAM:0

TX_STREAM: OFF

TX_STREAM:1

TX_STREAM: CW

TX_STREAM:2

TX_STREAM: PREAMBLE

SWEEP_TX

«Глушилка»: вихід в передачу зі зміною частоти у встановлених межах. Перший параметр - початкова частота, другий — кінцева частота, третій — крок зміни частоти, четвертий — інтервал зміни частоти в мс, п'ятий — режим (0 — вимкнено, 1 — CW, 2 — преамбула).

SWEEP_TX:410000:422000:100:100:1

SWEEP_TX: START

SWEEP_TX:410000:422000:100:100:0

SWEEP_TX: STOP

SWEEP_RX

Сканування частот у встановлених межах і видача RSSI у випадку перевищення встановленого порогового значення. Перший параметр - початкова частота, другий — кінцева частота, третій — крок зміни частоти, четвертий — інтервал зміни частоти в мс, п'ятий — поріг RSSI для індикації наявності сигналу (від -128 до -1; 0 — режим вимкнено).

SWEEP_RX:410000:422000:100:100:-95

SWEEP_RX: START

Freq=411400,RSSI=-94.0 dBm

Freq=411700,RSSI=-94.0 dBm
Freq=411800,RSSI=-93.0 dBm
Freq=411900,RSSI=-93.0 dBm
Freq=412000,RSSI=-94.0 dBm
Freq=412100,RSSI=-94.0 dBm
Freq=412300,RSSI=-92.0 dBm
Freq=412400,RSSI=-91.0 dBm
Freq=412500,RSSI=-90.0 dBm

SWEEP_RX:410000:422000:100:100:0
SWEEP_RX: STOP

GET_STATS

Запит статистики прийнятих пакетів. Відповідь: загальна кількість прийнятих пакетів, кількість помилок CRC, кількість помилок заголовка пакета.

GET_STATS

GET_STATS: PKT=0,FERR=0,HERR=0

CLR_STATS

Очистка статистики прийнятих пакетів.

CLR_STATS

CLR_STATS: OK

READ_REG

Читання внутрішнього регістра трансивера. В штатних режимах роботи не використовується.

READ_REG:0x0912

READ_REG: 0x912,0x11

WRITE_REG

Запис внутрішнього регістра трансивера. В штатних режимах роботи не використовується.

Перший параметр — адрес регістра, другий — значення.

WRITE_REG:0x0912:0x11

WRITE_REG: 0x912,0x11

DUMP_REGS

Читання послідовності внутрішніх регістрів трансивера. В штатних режимах роботи не використовується.

DUMP_REGS:0x900:0x940

DUMP_REGS:

0x900,0x70

0x901,0x0

0x902,0x0

0x903,0x0

0x904,0x0

0x905,0x0

0x906,0x0

0x907,0x0

0x908,0x0

0x909,0x0

0x90A,0x0

0x90B,0x0

0x90C,0x26

0x90D,0x4

0x90E,0x47

0x90F,0x4

0x910,0x14

0x911,0x11

0x912,0x11

0x913,0x4

0x914,0x0

0x915,0x63

0x916,0x4C

0x917,0x1C

0x918,0x15

0x919,0x35

0x91A,0x19

0x91B,0x0

0x91C, 0x0
0x91D, 0x22
0x91E, 0x6D
0x91F, 0x8
0x920, 0x1
0x921, 0x4
0x922, 0x5
0x923, 0x6
0x924, 0x1F
0x925, 0x0
0x926, 0x0
0x927, 0x0
0x928, 0x0
0x929, 0x0
0x92A, 0x0
0x92B, 0x0
0x92C, 0x0
0x92D, 0x0
0x92E, 0x0
0x92F, 0x0
0x930, 0x0
0x931, 0x0
0x932, 0x0
0x933, 0x0
0x934, 0x0
0x935, 0x0
0x936, 0x0
0x937, 0x0
0x938, 0x0
0x939, 0x0
0x93A, 0x0
0x93B, 0x0
0x93C, 0x0
0x93D, 0x0
0x93E, 0x0
0x93F, 0x0
0x940, 0x0

GET_STATUS

Запит статусу трансивера. Не реалізовано.

GET_STATUS

GET_STATUS: TODO

SET_OPMODE

Примусове встановлення робочого режиму трансивера (сплячий режим, передача, прийом, CAD і т.д.). В штатних режимах роботи не використовується.

SET_OPMODE: 5

SET_OPMODE 5

GET_VT

Запит даних АЦП (напруга живлення, температура). Не реалізовано (в мануалах недостатньо даних стосовно периферії AFEC).

GET_VT

GET_VT: TODO